

LAPORAN TUGAS PEMROGRAMAN WEB
SISTEM ABSENSI MAHASISWA BERBASIS QR
CODE
(SIAQR)



Nama Anggota Kelompok:
Muh. Azwar. R 241011053 (Ketua Kelompok)
Elisa Steven Tandilo 241011078
Yosia Mahendra S 241011098

[Kelas IK24-B]

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
T.A 2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
RINGKASAN	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
BAB 2 METODOLOGI PENGEMBANGAN	7
2.1 Metodologi Pengembangan Software	7
2.2 Spesifikasi Proyek	7
2.3 Tautan Repositori dan Akun GitHub Anggota	8
BAB 3 ANALISIS PERANCANGAN SISTEM	9
3.1 Deskripsi Umum Sistem	9
3.2 Ringkasan Kebutuhan Fungsional	9
3.3 Ringkasan Kebutuhan Non-Fungsional	9
3.4 Use Case Diagram	10
3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)	11
3.6 Class Diagram (Konseptual)	12
3.7 Activity Diagram (Alur Utama)	13
3.7.1 Diagram 1: Autentikasi (Login)	13
3.7.2 Diagram 2: Proses Absensi QR Code	14
3.7.3 Diagram 3: Laporan Kehadiran & Logout	15
BAB 4 HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Halaman Login (Masuk Sistem)	17
4.2 Dashboard Admin	17
4.2.1 Dashboard (Ringkasan Sistem)	17
4.2.2 Kelola Data Mahasiswa	18
4.2.3 Kelola Data Dosen	18
4.2.4 Kelola Data Mata Kuliah	19
4.2.5 Kelola Data Kelas	19
4.2.6 Pantau Aktivitas Sistem	20
4.3 Dashboard Dosen	20
4.3.1 Dashboard	20
4.3.2 Buat Sesi Absensi	21
4.3.3 Riwayat Presensi	21

4.4 Dashboard Mahasiswa	22
4.4.1 Dashboard	22
4.4.2 Riwayat Kehadiran.....	22
4.4.3 Profil.....	23
4.5 Struktur Direktori Proyek dan Struktur Basis Data.....	23
BAB 5 TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM	26
5.1 Tantangan dalam Pengembangan.....	26
5.2 Kelemahan dan Keterbatasan Sistem	26
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
6.1 Kesimpulan	28
6.2 Saran Pengembangan Selanjutnya	28
LAMPIRAN 1: TABEL PEMBAGIAN TUGAS DAN KONTRIBUSI ANGGOTA	30
LAMPIRAN 2: PERNYATAAN PENGGUNAAN AI DALAM Pengerjaan PROYEK.....	31

RINGKASAN

Sistem Informasi Absensi berbasis QR Code (SIAQR) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk menggantikan proses presensi perkuliahan manual yang selama ini rawan terhadap praktik “titip absen”. Sistem ini memungkinkan dosen membuat sesi perkuliahan dan menghasilkan QR Code unik pada setiap pertemuan, sementara mahasiswa cukup memindai QR Code tersebut melalui kamera smartphone untuk mencatatkan kehadirannya secara otomatis dan real-time ke dalam basis data.

Aplikasi dikembangkan secara native menggunakan bahasa pemrograman PHP prosedural tanpa framework, HTML5, CSS3, dan JavaScript, dengan MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Sistem memiliki tiga peran pengguna, yaitu Mahasiswa, Dosen, dan Admin, yang masing-masing memiliki hak akses dan modul fungsional yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang telah dirumuskan dalam dokumen Software Requirement Specification (SRS).

Laporan ini menjabarkan keseluruhan proses pengembangan proyek, mulai dari latar belakang dan rumusan masalah, metodologi pengembangan, analisis dan perancangan sistem (use case, ERD, activity diagram, dan class diagram konseptual), hasil implementasi antarmuka setiap modul, hingga tantangan dan kelemahan yang masih ditemukan pada sistem beserta saran pengembangan selanjutnya.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presensi atau absensi merupakan salah satu komponen penting dalam proses perkuliahan yang digunakan untuk merekam kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan. Selama ini, banyak institusi pendidikan masih menerapkan metode absensi manual menggunakan lembar tanda tangan kertas yang diedarkan di kelas. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya proses rekapitulasi yang memakan waktu, risiko lembar presensi hilang atau rusak, serta yang paling sering terjadi adalah praktik “titip absen”, yaitu mahasiswa menandatangani kehadiran temannya yang sebenarnya tidak hadir di kelas.

Perkembangan teknologi smartphone yang pesat serta kemudahan akses kamera pada hampir setiap perangkat mahasiswa membuka peluang untuk menghadirkan solusi presensi digital yang lebih efisien dan akuntabel. Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah QR Code (Quick Response Code), yaitu kode dua dimensi yang dapat memuat informasi dan dibaca secara instan melalui kamera. Dengan memanfaatkan QR Code yang bersifat unik dan dinamis pada setiap sesi perkuliahan, proses absensi dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan sulit untuk dimanipulasi dibandingkan metode manual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kelompok kami mengembangkan Sistem Absensi Mahasiswa Berbasis QR Code (SIAQR), sebuah aplikasi web yang memungkinkan dosen membuat sesi absensi dan menghasilkan QR Code unik pada setiap pertemuan, sementara mahasiswa cukup memindai QR Code tersebut untuk mencatatkan kehadirannya secara otomatis. Sistem ini dikembangkan secara native menggunakan PHP tanpa framework, sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pemrograman Web, dengan tujuan agar kelompok memahami secara mendalam alur kerja aplikasi web mulai dari sisi klien (front-end), sisi server (back-end), hingga interaksi dengan basis data.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sebuah sistem absensi digital yang dapat menggantikan proses presensi manual berbasis kertas dan meminimalisir praktik titip absen antar mahasiswa?
2. Bagaimana merancang mekanisme pembuatan dan pemindaian QR Code yang bersifat unik dan memiliki batas waktu aktif (time-bound) pada setiap sesi perkuliahan?
3. Bagaimana merancang basis data dan alur sistem yang mampu mencatat data kehadiran mahasiswa secara otomatis, akurat, dan real-time?
4. Bagaimana menyediakan fitur pelaporan kehadiran yang dapat diakses oleh dosen untuk memantau tingkat kedisiplinan mahasiswa?
5. Bagaimana menerapkan pengaturan hak akses (role-based access control) bagi tiga jenis pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin, pada satu sistem yang terintegrasi?

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan sebuah aplikasi web absensi berbasis QR Code yang dapat menggantikan proses presensi manual dan mengurangi potensi kecurangan berupa titip absen.
2. Mengimplementasikan mekanisme generate dan validasi QR Code yang unik per sesi perkuliahan beserta batas waktu aktifnya.
3. Membangun basis data relasional yang mampu menyimpan dan mengelola data pengguna, mata kuliah, kelas, sesi absensi, dan kehadiran mahasiswa secara terstruktur.
4. Menyediakan fitur rekap dan laporan kehadiran yang dapat diunduh oleh dosen sebagai bahan evaluasi partisipasi mahasiswa.
5. Menerapkan sistem autentikasi dan otorisasi berbasis peran (role-based access control) untuk mahasiswa, dosen, dan admin.

BAB 2 METODOLOGI PENGEMBANGAN

2.1 Metodologi Pengembangan Software

Pengembangan SIAQR dilakukan dengan pendekatan iteratif dan inkremental (incremental development). Proyek tidak dikerjakan dalam satu tahapan besar, melainkan dipecah menjadi beberapa modul fungsional (autentikasi, dashboard admin, dashboard dosen, dashboard mahasiswa) yang dikembangkan secara paralel oleh masing-masing anggota melalui skema branch dan pull request pada repository GitHub. Setiap modul yang telah selesai dikerjakan pada branch fitur (seperti dosen, mhs, Kelola_Mahasiswa, dan fix-web) kemudian diintegrasikan ke branch utama (main) setelah melalui proses review dan pengujian, sehingga sistem dapat terus disempurnakan secara bertahap hingga mencapai versi yang stabil.

Secara garis besar, tahapan metodologi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan mengumpulkan dan merumuskan kebutuhan sistem ke dalam dokumen Software Requirement Specification (SRS), mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
2. Perancangan (Design) merancang arsitektur basis data (ERD), alur proses (activity diagram), serta interaksi aktor dengan sistem (use case diagram).
3. Implementasi (Coding) pengkodean setiap modul secara paralel oleh anggota kelompok sesuai pembagian tugas, menggunakan PHP native, HTML, CSS, dan JavaScript.
4. Pengujian (Testing) pengujian fungsional pada setiap modul, termasuk pengujian alur login, pembuatan sesi, pemindaian QR Code, serta validasi absensi ganda.
5. Integrasi penggabungan seluruh modul melalui pull request ke branch utama, disertai penyesuaian struktur basis data agar konsisten antar modul.
6. Evaluasi dan Revisi perbaikan bug dan penyempurnaan tampilan/fitur berdasarkan hasil pengujian, sebagaimana tercermin dari riwayat commit perbaikan menyeluruh pada repository.

2.2 Spesifikasi Proyek

Bahasa Pemrograman	PHP (native/prosedural, tanpa framework seperti Laravel atau CodeIgniter), HTML5, CSS3 (custom, tanpa framework CSS seperti Bootstrap/Tailwind), dan JavaScript (vanilla, ES6).
Basis Data	MySQL/MariaDB, diakses melalui ekstensi mysqli dengan prepared statement untuk mencegah SQL Injection pada input pengguna.
Pustaka/Library	html5-qrcode (pemindaian QR Code melalui kamera perangkat mahasiswa), qrcode.js (pembuatan QR Code pada sisi client saat dosen membuat sesi), SweetAlert2 (notifikasi popup interaktif), Google Fonts Plus Jakarta Sans & DM Sans (tipografi antarmuka).
Framework	Tidak menggunakan framework back-end maupun front-end. Seluruh logika aplikasi, routing halaman, serta query basis data ditulis secara native/manual.
Arsitektur Aplikasi	Multi-page application (MPA) prosedural, setiap halaman (.php) menangani logika dan tampilannya sendiri, dengan satu berkas connection.php sebagai titik koneksi terpusat ke basis data.
Objek Penelitian	Proses presensi perkuliahan pada lingkungan kampus, dengan tiga aktor pengguna: Mahasiswa, Dosen, dan Admin.

2.3 Tautan Repositori dan Akun GitHub Anggota

Seluruh kode sumber proyek dikelola dan didokumentasikan melalui repository GitHub berikut:

- **Repository:** <https://github.com/azwar-zsh/siaqr>
- **Akun GitHub Muh. Azwar. R:** azwar-zsh
- **Akun GitHub Elisa Steven Tandilo:** Kzutooo
- **Akun GitHub Yosia Mahendra S:** Yosiaceria20

Riwayat pekerjaan setiap anggota dapat ditelusuri melalui riwayat commit dan branch yang tersedia pada repository di atas, seperti branch dosen dan Dosen_baru (pengembangan modul dosen), branch mhs dan Kelola_Mahasiswa (pengembangan modul mahasiswa dan manajemen data mahasiswa), serta branch fix-web dan Perbaikan_Menyeluruh (perbaikan dan penyempurnaan sistem secara menyeluruh).

BAB 3 ANALISIS PERANCANGAN SISTEM

3.1 Deskripsi Umum Sistem

SIAQR merupakan sistem absensi digital berbasis QR Code yang dirancang untuk menggantikan metode absensi manual menggunakan tanda tangan pada kertas. Pada sistem ini, dosen membuat sesi absensi pada setiap pertemuan, kemudian sistem menghasilkan QR Code unik yang ditampilkan di kelas. Mahasiswa memindai QR Code tersebut menggunakan kamera smartphone, dan sistem secara otomatis mencatat data kehadiran meliputi nama, NIM, mata kuliah, tanggal, dan waktu ke dalam basis data secara real-time. Data tersebut selanjutnya dapat diakses oleh dosen dan admin dalam bentuk laporan rekap kehadiran.

3.2 Ringkasan Kebutuhan Fungsional

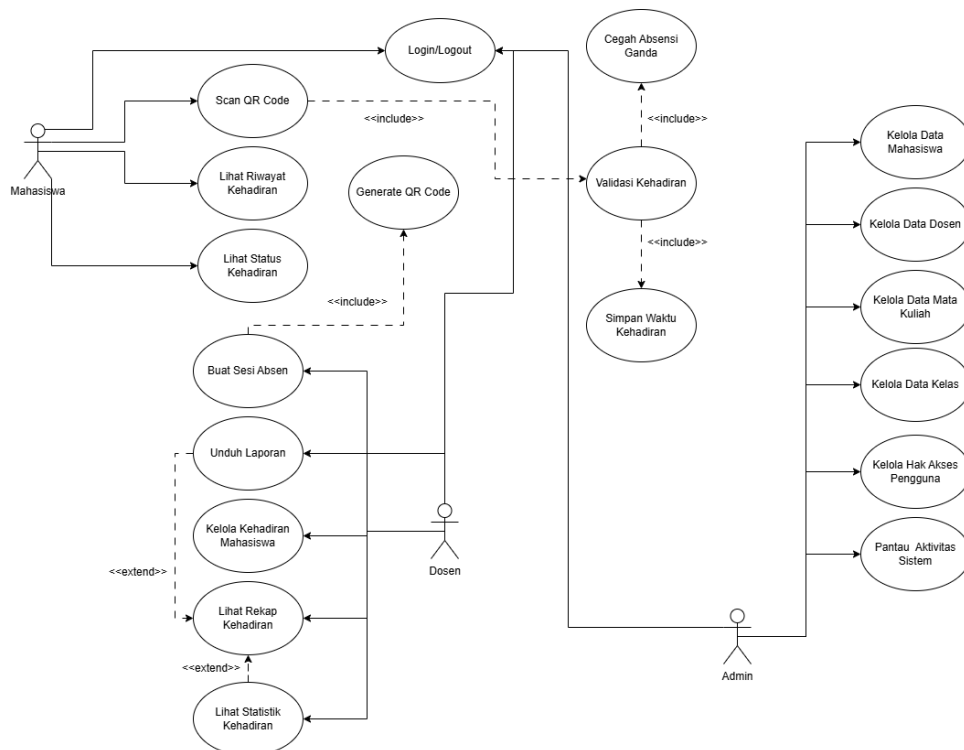
- Fitur autentikasi (login) yang tersegmentasi berdasarkan peran pengguna (Role-Based Access Control) untuk Mahasiswa, Dosen, dan Admin.
- Pembuatan QR Code unik secara dinamis oleh dosen untuk setiap sesi pertemuan, beserta kode manual alternatif 6 digit.
- Pemindaian QR Code oleh mahasiswa melalui kamera perangkat untuk melakukan presensi secara mandiri.
- Perekaman data kehadiran secara otomatis (nama, NIM, mata kuliah, tanggal, jam, dan keterangan) segera setelah QR Code berhasil dipindai.
- Pencatatan waktu (timestamp) kehadiran secara presisi dan real-time.
- Validasi untuk mencegah absensi ganda pada sesi yang sama (satu mahasiswa hanya dapat presensi satu kali per sesi).
- Pembuatan laporan dan rekapitulasi kehadiran secara otomatis, termasuk statistik persentase kehadiran.
- Pengelolaan data master oleh admin, meliputi data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan kelas.
- Pemantauan aktivitas sistem (log aktivitas) oleh admin untuk keperluan audit dan keamanan.

3.3 Ringkasan Kebutuhan Non-Fungsional

- **Usability:** antarmuka dirancang sederhana dan intuitif sehingga mahasiswa cukup membuka sistem dan langsung memindai QR Code tanpa proses yang rumit.
- **Security:** kata sandi pengguna disimpan dalam bentuk hash (password_hash), query basis data menggunakan prepared statement, serta sesi absensi memiliki token unik dan batas waktu aktif untuk menutup celah praktik titip absen.
- **Reliability & Accuracy:** sistem menarik data identitas langsung dari data induk (basis data mahasiswa/dosen) sehingga meminimalisir kekeliruan rekapitulasi kehadiran.

3.4 Use Case Diagram

Diagram use case berikut menggambarkan interaksi tiga aktor utama Mahasiswa, Dosen, dan Admin dengan fitur-fitur yang disediakan oleh sistem SIAQR.



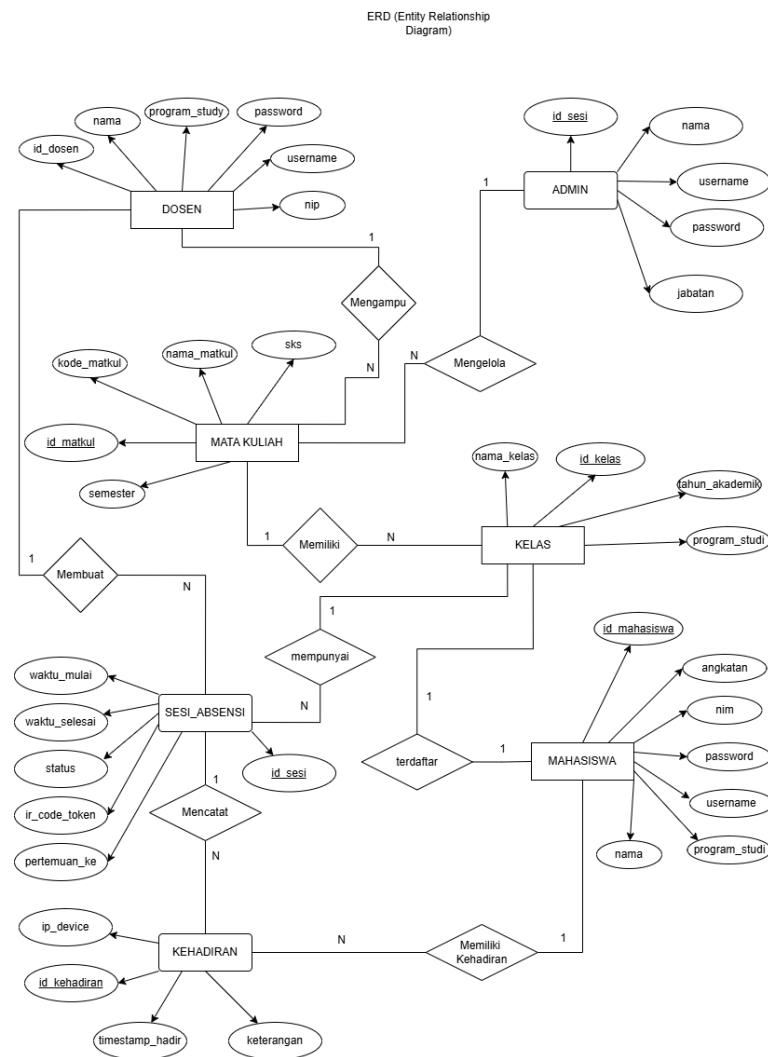
Gambar 3.1 Use Case Diagram SIAQR

Aktor Mahasiswa dapat melakukan login/logout, memindai QR Code (yang mencakup proses validasi kehadiran secara include), melihat riwayat kehadiran, dan melihat status kehadiran. Aktor Dosen dapat membuat sesi absen yang men-

generate QR Code, mengelola kehadiran mahasiswa, melihat rekap kehadiran (yang dapat diperluas/extend dengan melihat statistik kehadiran), serta mengunduh laporan. Aktor Admin memiliki kewenangan mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, hak akses pengguna, serta memantau aktivitas sistem. Proses validasi kehadiran pada sistem mencakup dua use case turunan (include), yaitu mencegah absensi ganda dan menyimpan waktu kehadiran.

3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Struktur basis data SIAQR dirancang dalam bentuk relasional dengan tujuh entitas utama, yaitu Admin, Dosen, Mahasiswa, Mata Kuliah, Kelas, Sesi Absensi, dan Kehadiran, sebagaimana digambarkan pada diagram berikut.

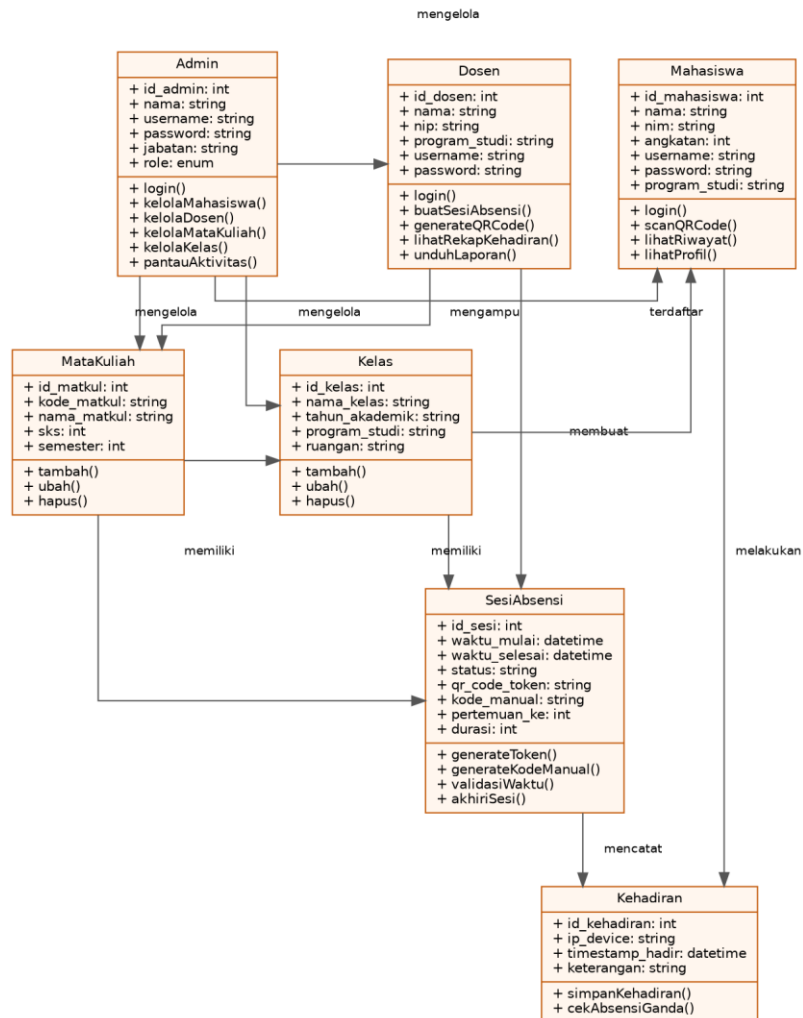


Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) SIAQR

Entitas Dosen memiliki relasi Mengampu (1..N) terhadap Mata Kuliah dan relasi Membuat (1..N) terhadap Sesi Absensi. Entitas Mata Kuliah memiliki relasi Memiliki terhadap Kelas dan Sesi Absensi. Entitas Kelas memiliki relasi Mempunyai terhadap Sesi Absensi dan relasi Terdaftar terhadap Mahasiswa. Entitas Sesi Absensi memiliki relasi Mencatat (1..N) terhadap entitas Kehadiran, sedangkan Mahasiswa memiliki relasi Memiliki Kehadiran (1..N) terhadap entitas Kehadiran. Entitas Admin berperan mengelola (Mengelola) data-data master pada sistem.

3.6 Class Diagram (Konseptual)

Oleh karena SIAQR dikembangkan secara native menggunakan PHP prosedural tanpa penerapan paradigma pemrograman berorientasi objek (OOP) secara eksplisit, tidak terdapat kelas (class) dalam arti literal pada kode sumber. Sekalipun demikian, struktur data dan fungsionalitas sistem tetap dapat direpresentasikan dalam bentuk class diagram konseptual yang memetakan setiap entitas basis data beserta atribut dan operasi (fungsi) utama yang berkaitan dengannya, sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut.



Gambar 3.3 Class Diagram Konseptual SIAQR

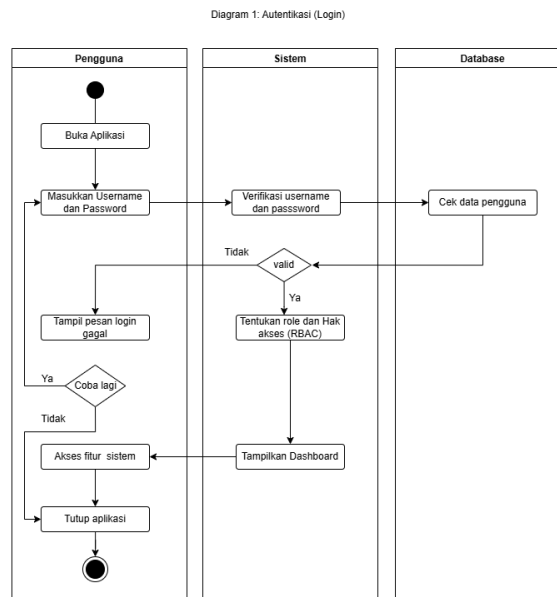
Setiap kelas konseptual pada diagram di atas merepresentasikan satu tabel pada basis data (lihat Bagian 4.5), dengan atribut yang bersesuaian dengan kolom tabel, serta operasi yang bersesuaian dengan fungsi-fungsi yang diimplementasikan pada berkas PHP terkait (misalnya `generateToken()` dan `generateKodeManual()` pada `buat_sesi.php`, atau `cekAbsensiGanda()` pada `scan.php`).

3.7 Activity Diagram (Alur Utama)

3.7.1 Diagram 1: Autentikasi (Login)

Initial node dimulai pada lane Mahasiswa/Dosen/Admin karena merekalah yang memulai aksi membuka aplikasi. Pengguna memasukkan username dan password,

sistem melakukan verifikasi ke basis data, kemudian menentukan role dan hak akses (RBAC) sebelum menampilkan dashboard sesuai peran pengguna.

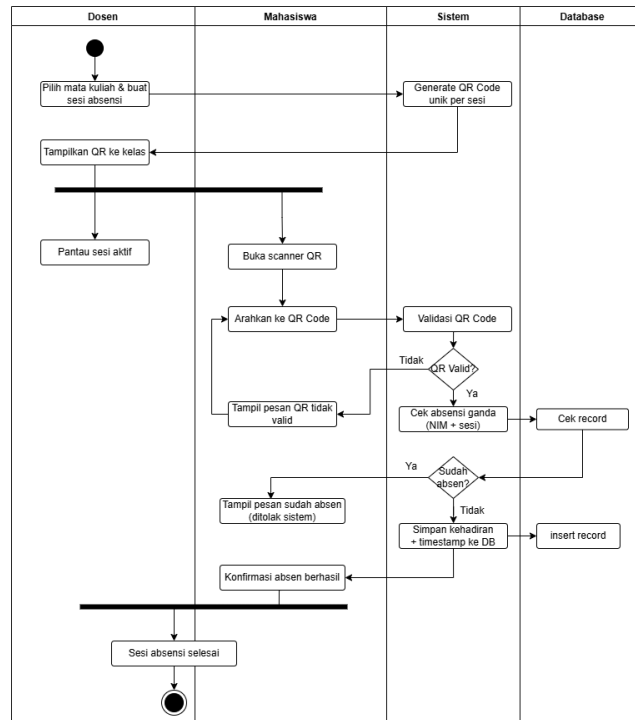


Gambar 3.4 Activity Diagram Autentikasi (Login)

3.7.2 Diagram 2: Proses Absensi QR Code

Initial node berada pada lane Dosen yang membuat sesi, kemudian bercabang (fork) ke Mahasiswa yang memindai QR Code secara paralel. Sistem melakukan validasi QR Code, pengecekan absensi ganda berdasarkan kombinasi NIM dan sesi, lalu menyimpan data kehadiran beserta timestamp ke dalam basis data apabila valid.

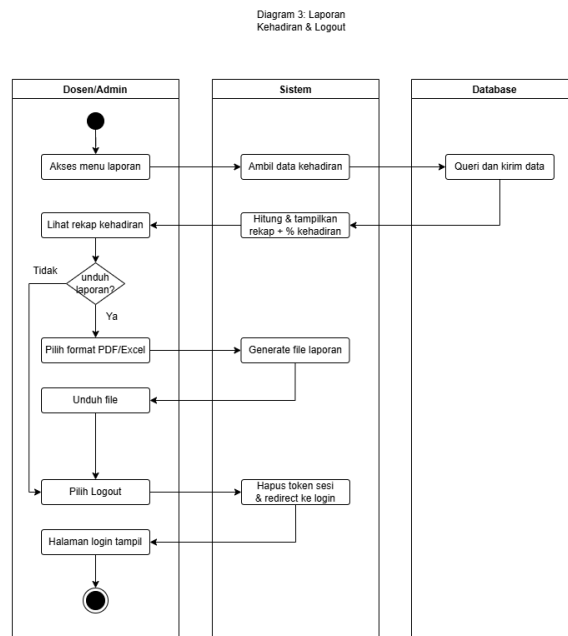
Diagram 2: Proses Absensi QR Code:



Gambar 3.5 Activity Diagram Proses Absensi QR Code

3.7.3 Diagram 3: Laporan Kehadiran & Logout

Initial node berada pada lane Dosen/Admin karena merekalah yang memulai permintaan laporan. Sistem mengambil data kehadiran dari basis data, menghitung dan menampilkan rekap beserta persentase kehadiran, kemudian menyediakan opsi unduh laporan dalam format file sebelum pengguna melakukan logout.

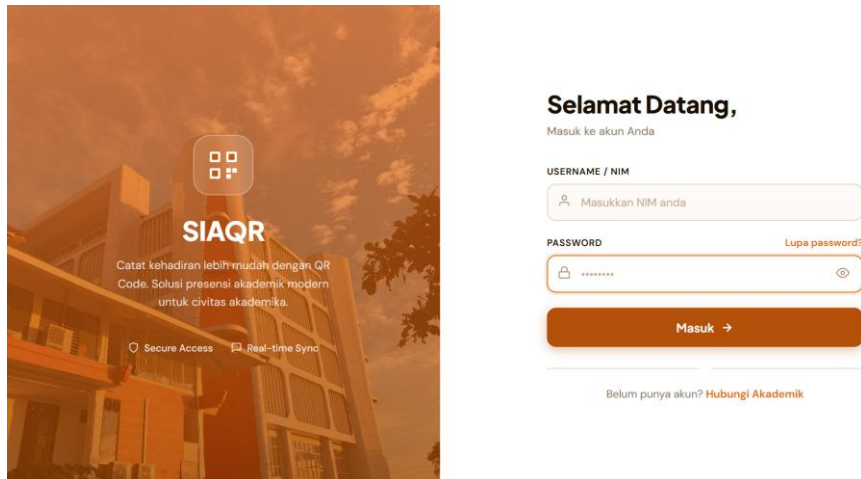


Gambar 3.6 Activity Diagram Laporan Kehadiran & Logout

BAB 4 HASIL IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi antarmuka (interface) dari setiap modul yang telah dikembangkan, sesuai dengan rancangan pada Bab 3, beserta penjelasan fungsi masing-masing elemen.

4.1 Halaman Login (Masuk Sistem)



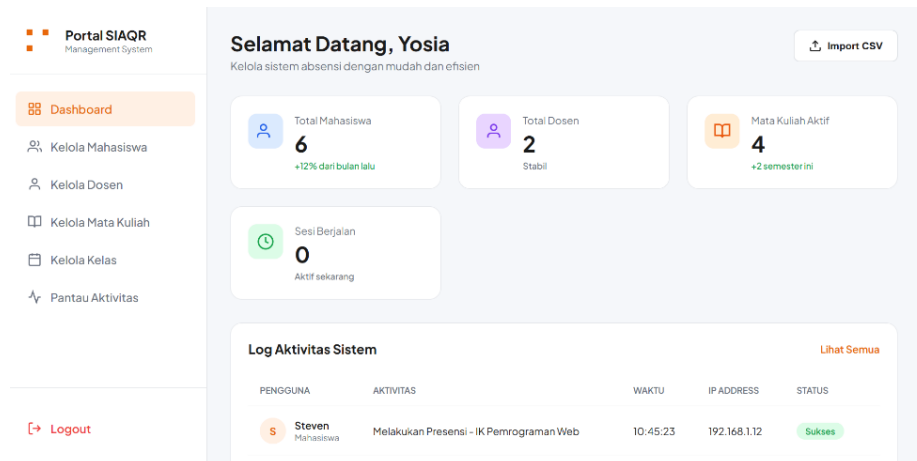
Gambar 4.1 Halaman Login SIAQR

- **Latar Belakang Visual:** gambar gedung kampus dengan overlay warna oranye pada sisi kiri berfungsi sebagai identitas visual institusi.
- **Logo dan Nama Sistem (SIAQR):** menampilkan identitas aplikasi secara jelas agar pengguna langsung mengenali sistem yang sedang digunakan.
- **Field Username/NIM dan Password:** NIM digunakan sebagai kunci autentikasi utama agar setiap akun terhubung langsung dengan data akademik mahasiswa; field password dilengkapi toggle visibilitas (ikon mata).
- **Tombol Masuk:** memproses validasi kredensial pengguna terhadap tabel admin, dosen, dan mahasiswa secara berurutan pada sisi server.

4.2 Dashboard Admin

4.2.1 Dashboard (Ringkasan Sistem)

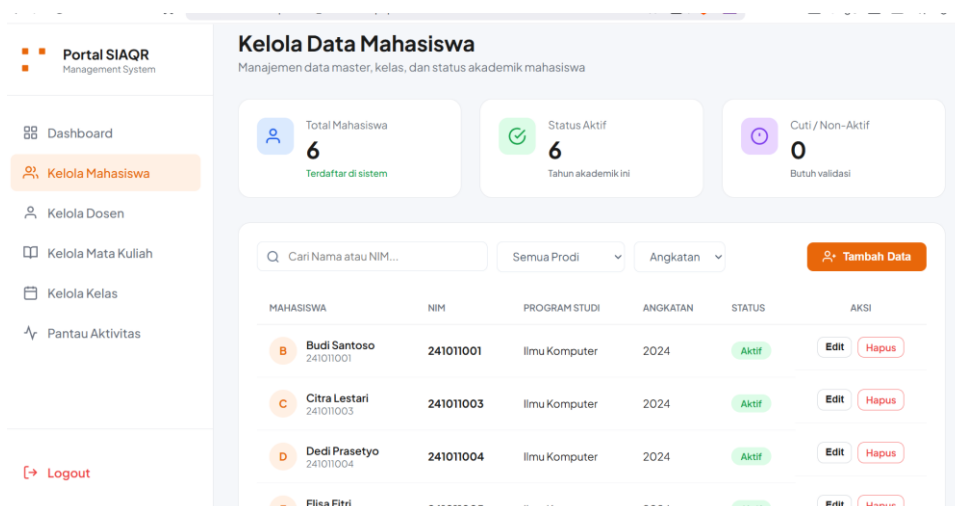
Halaman beranda admin yang menyajikan statistik ringkas seperti jumlah mahasiswa, dosen, mata kuliah aktif, serta sesi absensi yang sedang berjalan, dilengkapi log aktivitas sistem terbaru.



Gambar 4.2 Dashboard Admin

4.2.2 Kelola Data Mahasiswa

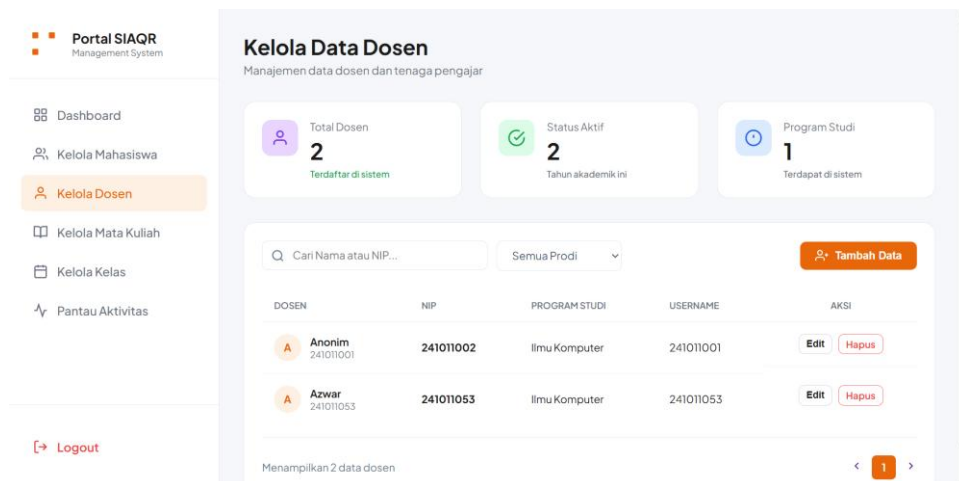
Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk manajemen data mahasiswa, dilengkapi pencarian, filter program studi/angkatan, serta indikator status aktif mahasiswa.



Gambar 4.3 Kelola Data Mahasiswa

4.2.3 Kelola Data Dosen

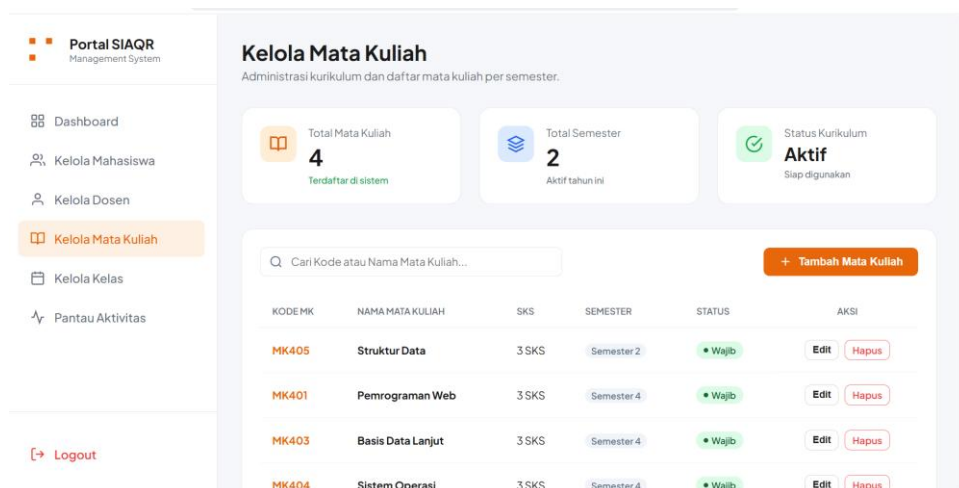
Fitur manajemen data dosen yang memungkinkan admin menambah, mengubah, dan menghapus akun dosen beserta program studi yang diampu.



Gambar 4.4 Kelola Data Dosen

4.2.4 Kelola Data Mata Kuliah

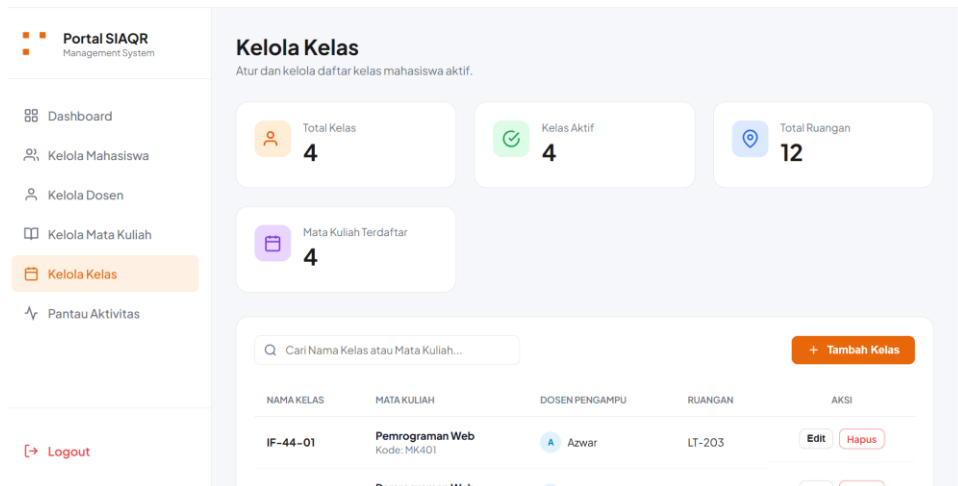
Fitur untuk menambah, mengubah, atau menghapus daftar mata kuliah, mencakup kode mata kuliah, jumlah SKS, dan semester. Data ini menjadi referensi utama saat dosen membuat sesi absensi.



Gambar 4.5 Kelola Data Mata Kuliah

4.2.5 Kelola Data Kelas

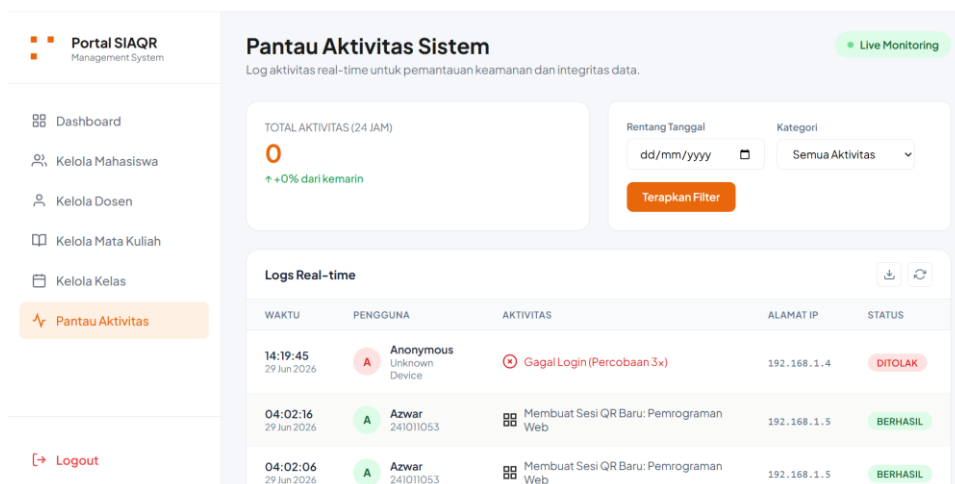
Fitur pengelolaan kelas perkuliahan yang menghubungkan mata kuliah, dosen pengampu, dan ruangan, sehingga sesi absensi QR Code dapat dijalankan dengan tepat sasaran.



Gambar 4.6 Kelola Data Kelas

4.2.6 Pantau Aktivitas Sistem

Fitur audit log yang mencatat seluruh aktivitas pengguna pada sistem (login, pembuatan sesi QR, percobaan login gagal, dan sebagainya) lengkap dengan waktu, alamat IP, dan status berguna untuk keamanan dan penelusuran apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan.

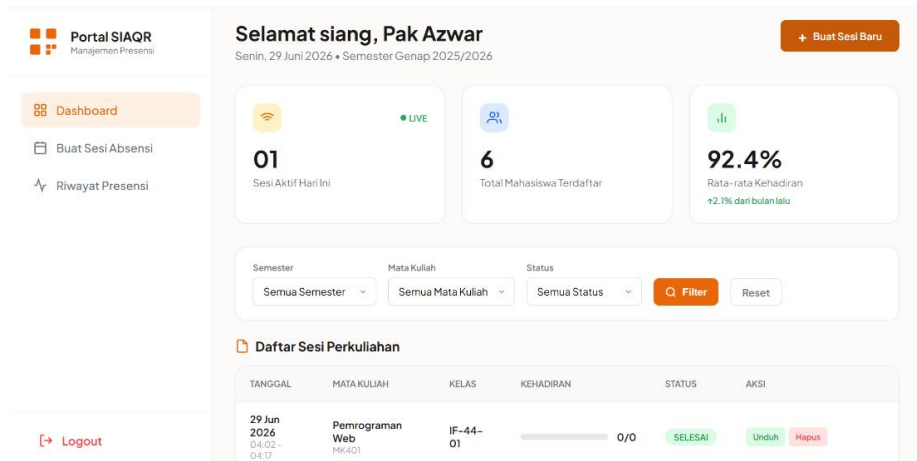


Gambar 4.7 Pantau Aktivitas Sistem

4.3 Dashboard Dosen

4.3.1 Dashboard

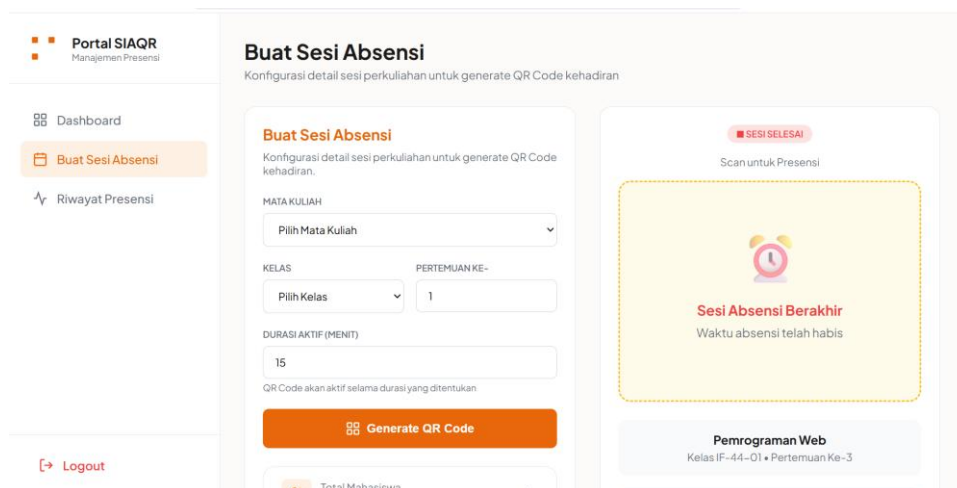
Halaman beranda dosen yang menampilkan ringkasan sesi aktif hari ini, total mahasiswa terdaftar, rata-rata persentase kehadiran, serta daftar sesi perkuliahan yang dapat difilter berdasarkan semester, mata kuliah, dan status.



Gambar 4.8 Dashboard Dosen

4.3.2 Buat Sesi Absensi

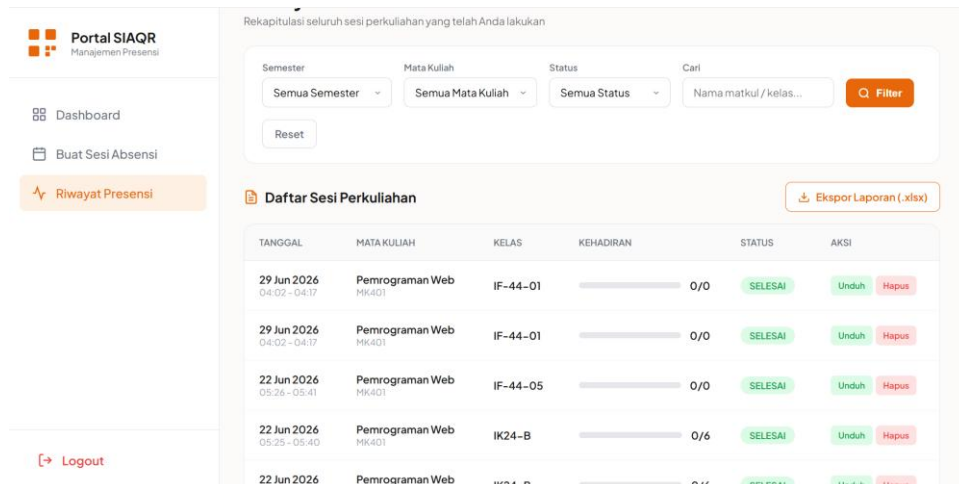
Fitur utama dashboard dosen. Dosen memilih mata kuliah, kelas, dan pertemuan ke berapa, kemudian menentukan durasi aktif sesi (dalam menit). Sistem secara otomatis men-generate QR Code unik beserta kode manual 6 digit sebagai alternatif apabila pemindaian kamera bermasalah. QR Code ditampilkan di layar agar mahasiswa dapat memindainya, dan progres kehadiran diperbarui secara otomatis setiap beberapa detik.



Gambar 4.9 Buat Sesi Absensi dan Tampilan QR Code

4.3.3 Riwayat Presensi

Fitur rekam kehadiran mahasiswa per sesi yang memudahkan dosen memantau tingkat kehadiran pada setiap pertemuan, dilengkapi filter semester/mata kuliah/status serta opsi mengunduh atau menghapus laporan sesi tertentu.

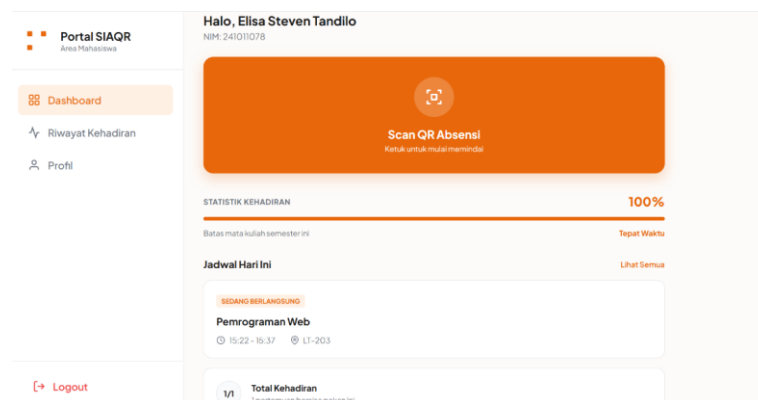


Gambar 4.10 Riwayat Presensi (Dosen)

4.4 Dashboard Mahasiswa

4.4.1 Dashboard

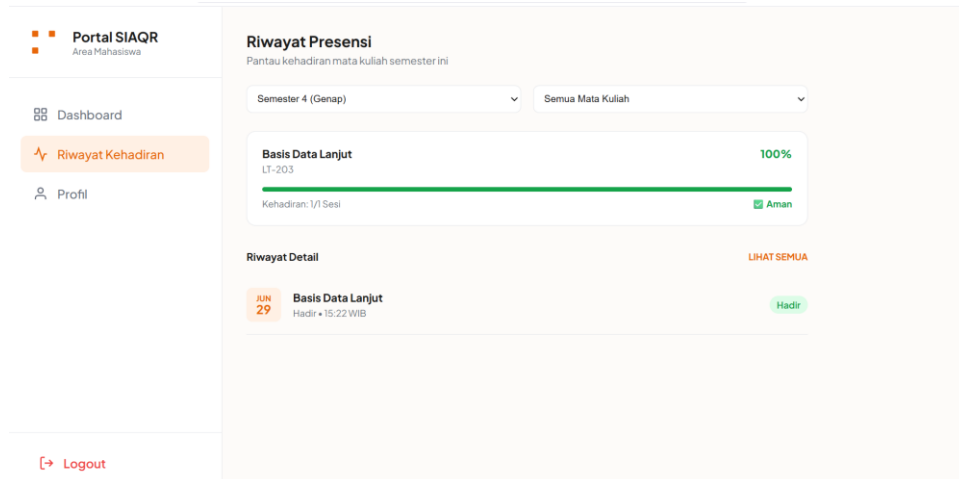
Halaman beranda mahasiswa yang menjadi titik masuk utama untuk melakukan absensi. Mahasiswa cukup menekan tombol “Scan QR Absensi” saat berada di kelas untuk memindai QR Code yang ditampilkan dosen. Halaman ini juga menampilkan statistik kehadiran serta jadwal perkuliahan hari ini.



Gambar 4.11 Dashboard Mahasiswa

4.4.2 Riwayat Kehadiran

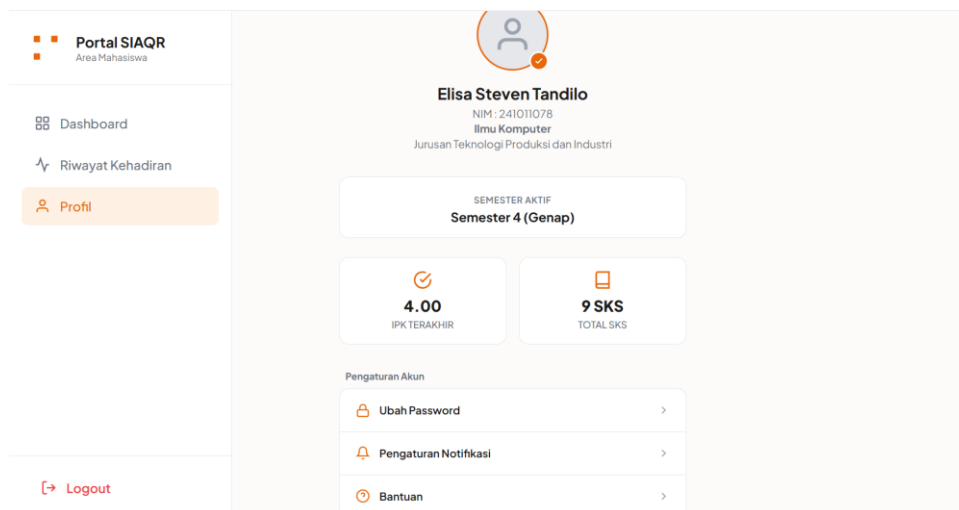
Fitur rekapitulasi kehadiran pribadi mahasiswa per mata kuliah pada semester berjalan, menampilkan persentase kehadiran serta detail riwayat presensi (tanggal, status, dan jam hadir).



Gambar 4.12 Riwayat Kehadiran (Mahasiswa)

4.4.3 Profil

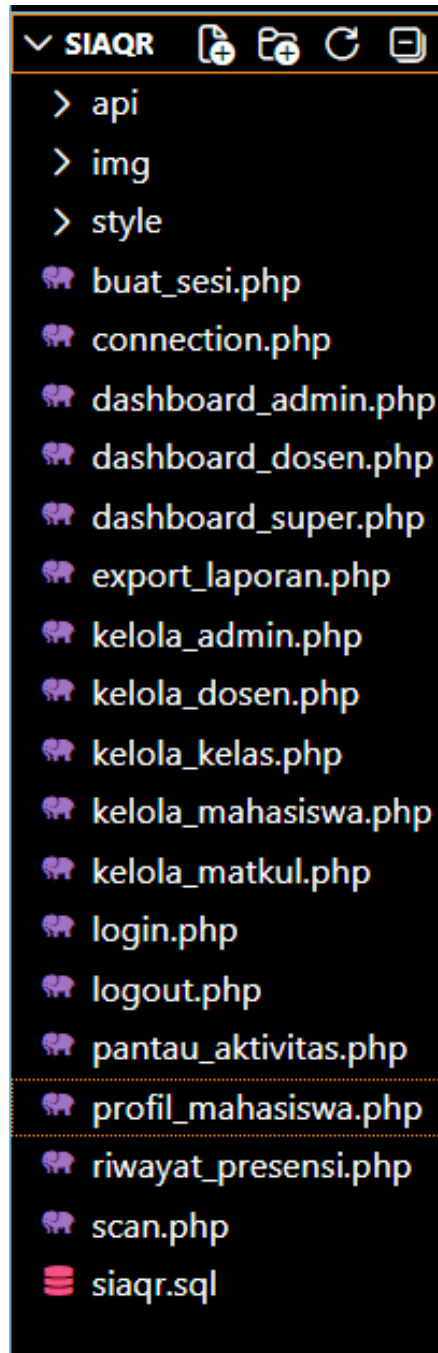
Fitur manajemen data diri mahasiswa yang menampilkan informasi akun (nama, NIM, program studi, semester aktif, IPK, dan total SKS) beserta pengaturan akun seperti ubah password.



Gambar 4.13 Profil Mahasiswa

4.5 Struktur Direktori Proyek dan Struktur Basis Data

Karena dikembangkan tanpa framework, seluruh berkas proyek disusun secara flat/datar per fungsi halaman pada satu direktori utama, dengan sub-direktori untuk API, gambar, dan berkas gaya (style). Struktur direktori proyek adalah sebagai berikut:

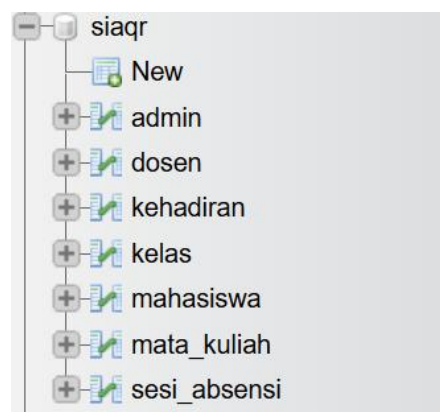


Gambar 4.14 Struktur Direktori Proyek SIAQR

- **api/** endpoint AJAX untuk pembaruan data secara asinkron, meliputi `get_kehadiran.php` (polling progres kehadiran real-time) dan `akhiri_sesi.php` (mengakhiri sesi absensi secara manual).
- **style/** berkas CSS khusus untuk halaman login, dashboard, dan admin.
- **connection.php** satu titik koneksi terpusat ke basis data MySQL menggunakan ekstensi `mysqli`.

- **index.php** halaman login sekaligus router awal berdasarkan peran (role) pengguna yang berhasil login.
- **dashboard*.php, kelola_*.php, buat_sesi.php, scan.php, riwayat_*.php, profil_*.php, export_laporan.php, pantau_aktivitas.php** masing-masing menangani satu halaman/fitur spesifik sesuai perannya.

Adapun struktur tabel pada basis data siaqr yang telah diimplementasikan pada MySQL adalah sebagai berikut:



Gambar 4.15 Struktur Tabel Basis Data siaqr (phpMyAdmin)

Basis data terdiri atas tujuh tabel utama yang saling berelasi, yaitu admin, dosen, mahasiswa, mata_kuliah, kelas, sesi_absensi, dan kehadiran, sebagaimana telah dijabarkan pada ERD di Bagian 3.5. Kolom qr_code_token dan kode_manual pada tabel sesi_absensi digunakan sebagai kunci validasi saat mahasiswa melakukan pemindaian, sedangkan kolom waktu_mulai dan waktu_selesai membatasi rentang waktu sesi absensi tetap valid.

BAB 5 TANTANGAN DAN KELEMAHAN SISTEM

Selama proses pengembangan, kelompok kami menghadapi beberapa tantangan teknis maupun non-teknis. Selain itu, hasil evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun juga menunjukkan sejumlah kekurangan dan fitur yang belum sepenuhnya dikembangkan, sebagai berikut.

5.1 Tantangan dalam Pengembangan

- Kelompok kami belum pernah menggunakan library pemindai QR Code berbasis kamera (html5-qrcode) sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajari konfigurasi kamera, penanganan multi-kamera (depan/belakang), serta penyesuaian ukuran kotak pemindaian (qrbox) agar nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar smartphone.
- Sinkronisasi zona waktu antara PHP dan MySQL (WIB/UTC+7) sempat menyebabkan validasi rentang waktu sesi (waktu_mulai dan waktu_selesai) tidak akurat, sehingga QR Code yang seharusnya masih aktif justru ditolak sistem; hal ini kemudian diatasi dengan penyamaan time_zone pada kedua sisi.
- Koordinasi pembagian modul antar anggota melalui banyak branch (dosen, mhs, Kelola_Mahasiswa, fix-web, dan lainnya) memerlukan proses merge dan penyelarasan struktur basis data yang cukup intensif agar tidak terjadi konflik antarmodul.
- Karena tidak menggunakan framework, penanganan proteksi halaman (pengecekan sesi login dan role) harus ditulis berulang secara manual pada setiap berkas, sehingga rawan human error apabila ada halaman yang lupa diberi proteksi.

5.2 Kelemahan dan Keterbatasan Sistem

- Potensi kecurangan melalui berbagi kode: QR Code maupun kode manual 6 digit yang ditampilkan di layar/proyektor kelas berpotensi difoto atau dibagikan (screenshot) kepada mahasiswa lain yang tidak hadir secara fisik di kelas, karena sistem belum menerapkan validasi lokasi (geofencing) atau pembatasan jaringan kelas.

- Pencatatan alamat IP perangkat (ip_device) pada tabel kehadiran saat ini hanya bersifat pencatatan pasif dan belum dimanfaatkan sebagai mekanisme validasi otomatis untuk menolak presensi dari luar jaringan/lokasi kelas.
- Perhitungan jumlah mahasiswa per kelas pada fitur Buat Sesi Absensi masih menggunakan pencocokan program studi (bukan relasi langsung antara kelas dan mahasiswa), sehingga jumlah total mahasiswa yang ditampilkan berpotensi kurang akurat apabila satu program studi memiliki lebih dari satu kelas paralel.
- Fitur ekspor laporan saat ini baru mendukung format Excel (.xlsx); dukungan ekspor ke format PDF sebagaimana disebutkan pada dokumen SRS belum diimplementasikan.
- Belum tersedia fitur notifikasi (email maupun push notification) untuk mengingatkan mahasiswa bahwa sesi absensi akan segera berakhir.
- Sistem belum mendukung mode luring (offline); apabila koneksi internet terputus pada perangkat dosen maupun mahasiswa, proses pembuatan sesi maupun pemindaian QR Code tidak dapat dilakukan.
- Password akun mahasiswa dan dosen pada saat pembuatan akun baru diatur sama dengan NIM/identitas pengguna (meskipun telah di-hash menggunakan password_hash); apabila pengguna tidak segera menggantinya, hal ini berpotensi menjadi celah keamanan yang mudah ditebak.
- Belum terdapat pengujian otomatis (unit testing/integration testing) sehingga verifikasi terhadap perubahan kode masih dilakukan secara manual oleh anggota kelompok.
- Karena tidak menggunakan framework atau ORM, ditemukan beberapa duplikasi logika query pada beberapa berkas (misalnya validasi login dan pengambilan data sesi aktif), yang berpotensi menyulitkan pemeliharaan apabila sistem dikembangkan lebih lanjut dalam skala yang lebih besar.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. SIAQR berhasil dikembangkan sebagai sistem absensi digital berbasis QR Code yang mampu menggantikan proses presensi manual, dengan tiga peran pengguna (Mahasiswa, Dosen, Admin) yang masing-masing memiliki hak akses dan modul fungsional sesuai kebutuhan yang telah dirumuskan pada dokumen SRS.
2. Mekanisme QR Code unik per sesi beserta batas waktu aktif dan validasi absensi ganda terbukti dapat mengurangi potensi praktik titip absen dibandingkan metode presensi manual berbasis tanda tangan kertas.
3. Sistem dikembangkan sepenuhnya secara native menggunakan PHP prosedural, MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript tanpa framework, sehingga seluruh anggota kelompok memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai alur kerja aplikasi web dari sisi client maupun server.
4. Meskipun fitur inti (autentikasi, generate dan scan QR Code, pencatatan kehadiran, serta laporan rekap) telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kelemahan dan fitur yang belum dikembangkan, sebagaimana dijabarkan pada Bab 5.

6.2 Saran Pengembangan Selanjutnya

- Menambahkan mekanisme validasi lokasi (geofencing) atau pembatasan jaringan Wi-Fi kelas untuk memperkuat pencegahan absensi jarak jauh/titip absen.
- Mengembangkan fitur ekspor laporan ke format PDF sebagai pelengkap format Excel yang telah tersedia.
- Menambahkan fitur notifikasi (email atau push notification) untuk mengingatkan mahasiswa dan dosen terkait sesi absensi yang sedang atau akan berlangsung.
- Mempertimbangkan migrasi sebagian logika aplikasi ke pola arsitektur yang lebih terstruktur (misalnya MVC sederhana) atau framework ringan,

guna mengurangi duplikasi kode dan mempermudah pemeliharaan jangka panjang.

- Menambahkan pengujian otomatis (unit test) pada fungsi-fungsi kritis seperti validasi token QR Code dan pencegahan absensi ganda.
- Mengubah relasi antara kelas dan mahasiswa menjadi relasi langsung (melalui tabel penghubung) agar penghitungan jumlah mahasiswa per kelas lebih akurat, tidak lagi bergantung pada pencocokan program studi.
- Menambahkan kebijakan wajib ganti password pada login pertama, mengingat password default mahasiswa/dosen baru masih sama dengan NIM/identitas pengguna.

LAMPIRAN 1: TABEL PEMBAGIAN TUGAS DAN KONTRIBUSI ANGGOTA

Pembagian tugas berikut disusun berdasarkan riwayat commit pada repository GitHub serta pembagian modul pengembangan antar anggota kelompok. Ketua kelompok dipersilakan menyesuaikan rincian tugas dan persentase kontribusi berikut apabila terdapat perbedaan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Nama	NIM	Deskripsi Tugas	Kontribusi
Muh. Azwar. R (Ketua Kelompok)	241011053	Penyusunan struktur basis data dan koneksi (connection.php); pengembangan modul autentikasi/login multi-role; pengembangan dashboard Super Admin, dan dashboard Dosen; integrasi akhir seluruh modul ke branch utama; pengelolaan repository GitHub.	36%
Elisa Steven Tandilo	241011078	Pengembangan modul Admin (dashboard admin, scan QR Code, riwayat kehadiran, profil mahasiswa); pengembangan fitur Buat Sesi Absensi dan generate QR Code pada sisi dosen; penyesuaian struktur basis data untuk kebutuhan modul mahasiswa.	33%
Yosia Mahendra S	241011098	Penyusunan dokumen Software Requirement Specification (SRS) meliputi use case diagram, ERD, dan activity diagram; Pengembangan modul mahasiswa (perbaharuan scan QR Code) revisi modul profil mahasiswa; pengujian fungsional sistem; penyusunan laporan akhir proyek.	31%

Catatan: persentase kontribusi di atas merupakan estimasi berdasarkan jumlah dan cakupan commit pada repository GitHub kelompok, serta beberapa tugas seperti, layout UI dan Database.

LAMPIRAN 2: PERNYATAAN PENGGUNAAN AI DALAM Pengerjaan PROYEK

Bagian ini diisi secara jujur oleh ketua kelompok bersama seluruh anggota sebelum laporan dikumpulkan, sesuai dengan penggunaan AI yang sebenarnya selama proses pengerjaan proyek dan penyusunan laporan ini.

Aspek	Keterangan (mohon diisi)
Alat AI yang digunakan	Claude & Gemini
Bagian yang dibantu AI	pembuatan sebagian kode
Estimasi persentase penggunaan AI	50-75%
Bagian yang murni dikerjakan sendiri	perancangan basis data, penulisan logika bisnis inti, pengujian manual,

Dengan ini kami, anggota kelompok pengembang SIAQR, menyatakan bahwa keterangan penggunaan AI di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.